

1. L5 EC1

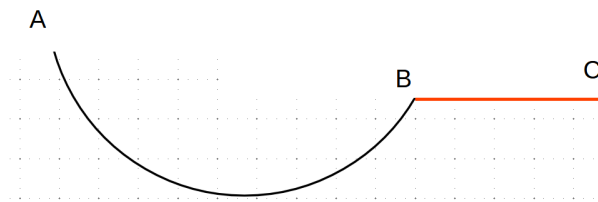
Questo è un esercizio tratto dalla collezione di esercizi di esame su virtuale. In questo caso mi limiterò a darvi la soluzione numerica senza commentarvela.

- $L = -\frac{1}{2}mg\mu_0x^2$
- $D = 7.37m$
- $x(t) = D\sin(\omega t)$
- $t_{stop} = 2.90s$

Per chiarimenti sono ovviamente disponibile (con qualunque metodo voi desideriate).

2. L5 EC2

Dunque la situazione del problema (poco chiaro a dire il vero) è la seguente:



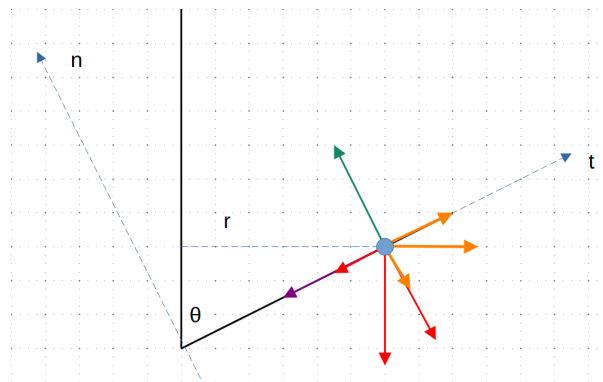
Dal punto A a B ci sono solo forze conservative. Dal punto B al punto C c'è attrito, che è una forza non conservativa. Vediamo innanzi tutto il primo punto. Siccome l'energia è conservata: $E_A = E_B$:

$$\begin{aligned} K_A + mgh_A &= K_B + mgh_B, \\ K_B &= K_A + mg(h_A - h_B) = 57.11J. \end{aligned} \quad (1)$$

Siccome la differenza fra l'altezza di A e B è positiva, l'energia cinetica in B sarà maggiore di quella in A. Questa sarà anche il lavoro dell'attrito, visto che il corpo si ferma: infatti per il teorema delle forze vive $K_f - K_i = \sum L$. Si ottiene $L = -K_b$, perché $K_c = 0$.

3. L5 EC3

Ora disegno la situazione della sbarretta rotante e dell'anello e scrivo tutte le forze che sono agenti su quest'ultimo.



Chiamo la distanza dell'anello dal supporto ruotante r , e l'angolo di apertura θ . Inoltre stabilisco un sistema di assi cartesiani orientati come in figura che sono tangenti e normali all'asta dove l'anello può scorrere. Sono agenti sull'anello le seguenti forze:

- La forza peso e le sue componenti, in rosso.

- La forza centripeta, che l'anello, stando in un sistema non inerziale, sente come centrifuga, diretta in orizzontale (e le sue proiezioni, in arancione).
- La reazione vincolare normale dell'asta, in verde e diretta verso l'alto.
- L'attrito, in viola, diretto verso il basso, perché intuitivamente quando l'asta gira *abbastanza velocemente* l'anello andrà verso la parte distale della stessa.

Affinché ci sia equilibrio la somma delle forze su entrambi gli assi deve essere nulla. Quindi:

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} t : -mg\cos\theta - \mu R_n + m\omega^2 r \sin\theta = 0 \\ n : -mg\sin\theta + R_n - m\omega^2 r \cos\theta = 0 \end{cases}, \\
 & \begin{cases} -mg\cos\theta - \mu R_n + m\omega^2 r \sin\theta = 0 \\ R_n = mg\sin\theta + m\omega^2 r \cos\theta \end{cases}, \\
 & -mg\cos\theta - \mu(mg\sin\theta + m\omega^2 r \cos\theta) + m\omega^2 r \sin\theta = 0 \\
 & -\mu\omega^2 r \cos\theta + \omega^2 r \sin\theta = +g\cos\theta + \mu g\sin\theta \\
 & r = \frac{g}{\omega^2} \frac{\cos\theta + \mu\sin\theta}{\sin\theta - \mu\cos\theta}.
 \end{aligned} \tag{2}$$

Ora qui ci possono essere alcuni casi particolari. Se $\mu = 0$ mi trovo nella situazione in cui c'è solo l'equilibrio tra la forza peso e la forza centrifuga. Quindi $r = \frac{g}{\omega^2} \cotan\theta$. Se $\theta = \pi/2$, $r = \frac{\mu g}{\omega^2}$. Che succede fisicamente quando $\tan\theta = \mu$? Che succede (al raggio ed ai casi particolari) quando omega è tale da non mandare in alto l'anello (cioè scende invece di salire?)

4. L5 EC3

Quando la piattaforma del piano inizia ad accelerare la pallina si trova in un sistema non inerziale e subisce una accelerazione di trascinamento diretta nel verso opposto di quella del piano. In questo caso la pallina, muovendosi sul piano inclinato sente una accelerazione totale pari a:

$$a_p = \ddot{x}(t) = A\cos\alpha - g\sin\alpha \tag{3}$$

(badate che ho già proiettato le forze nel modo usuale su un asse tangente al piano stesso). Questa accelerazione è costante fino a $t = \tau$. Quindi si ottiene direttamente che il moto è uniformemente accelerato con:

$$\begin{aligned}
 \dot{x}(t) &= a_p t = (A\cos\alpha - g\sin\alpha)t \\
 x(t) &= \frac{1}{2}a_p t^2 = \frac{1}{2}(A\cos\alpha - g\sin\alpha)t^2
 \end{aligned} \tag{4}$$

Dove le condizioni iniziali sono nulle. Nella seconda parte del problema ($t > \tau$) il piano va a velocità costante, quindi la accelerazione di trascinamento sparisce. Conseguentemente:

$$\begin{aligned}
 \ddot{x}(t) &= a_p = -g\sin\alpha \\
 \dot{x}(t) &= a_p(t - \tau) + v(\tau) = v(\tau) - g\sin\alpha(t - \tau) \\
 x(t) &= \frac{1}{2}a_p(t - \tau)^2 + x(\tau) + v(\tau)(t - \tau) = x(\tau) + v(\tau)(t - \tau) - \frac{1}{2}g\sin\alpha(t - \tau)^2
 \end{aligned} \tag{5}$$

Secondo le usuali regole del moto uniformemente accelerato. Badate che in questa seconda parte del moto le condizioni iniziali sono le condizioni finali del moto precedente.

Quando il moto passa da accelerato ad uniforme la pallina sta ancora salendo. Ci sarà un momento in cui la sua velocità si annullerà. Posso trovarla da una delle (5):

$$\begin{aligned}\dot{x}(t_*) &= 0 = v(\tau) - g \sin \alpha (t_* - \tau) \\ t_* &= \tau + \frac{v(\tau)}{g \sin \alpha}\end{aligned}\quad (6)$$

In questo tempo avrà percorso un certo spazio:

$$\begin{aligned}x(t_*) &= x(\tau) + v(\tau)(t_* - \tau) - \frac{1}{2}g \sin \alpha (t_* - \tau)^2 \\ x(t_*) &= x(\tau) + \frac{v^2(\tau)}{2g \sin \alpha}\end{aligned}\quad (7)$$

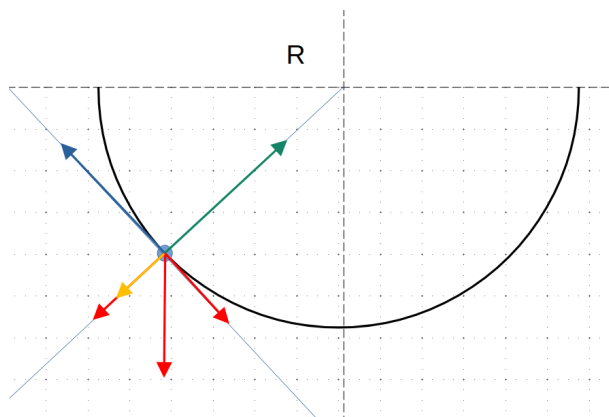
Ora la pallina ha raggiunto la sommità (h) se $x(t_*) \sin \alpha = h$ (cateto). Se sostituisco i valori di τ e le sue funzioni nella 7 e nella equazione precedente si trova che:

$$A = \frac{g \sin \alpha + \sqrt{g^2 \sin^2 \alpha + \frac{8hg}{\tau^2}}}{2 \cos \alpha} = 10.8 m/s^2 \quad (8)$$

Questa è la accelerazione minima. Accelerazioni maggiori portano la pallina a cadere dall'altra parte prima della fine della sua corsa.

5. L5 EC5

Disegniamo subito le forze agenti sul corpo in questo esercizio.



Scelti due assi, uno tangenziale ed uno normale alla superficie della semisfera, le forze sul corpo, in un generico punto, sono:

- La forza peso e le sue proiezioni, in rosso.
- La forza tangente, in blu.
- La reazione vincolare, in verde
- La forza centrifuga, in giallo.

Scriviamo subito le equazioni del moto in queste due direzioni, tenendo conto che tutto deve stare in equilibrio e che non c'è attrito; poi le specializzeremo al punto di partenza. Inoltre metto i versi positivi verso l'interno del cerchio (nella direzione normale) e verso il basso (in quella tangenziale):

$$\begin{cases} t : -F + mg \sin \theta = 0 \\ n : R_v - m \frac{v^2}{R} - mg \cos \theta = 0 \end{cases}, \begin{cases} F = mg \sin \theta \\ R_v = mg \cos \theta \end{cases} \quad (9)$$

Questo perché all'inizio il corpo è fermo.

Adesso per calcolare il lavoro devo usare il teorema delle forze vive perché in principio non so se F è conservativa (ed in linea generale non lo sarà). I termini del teorema sono:

- $K_i = 0$, parte da fermo
- $K_f = 1/2 mv_0^2$, data dal problema
- $L_p = -mg(h_f - h_i) = mgR$, secondo la formula usuale. Notate anche che a $\theta = \pi/2$ l'altezza iniziale è R .
- L_F la nostra incognita.

Si ottiene mettendo tutto insieme che:

$$\begin{aligned}\Delta K &= \sum L, \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= mgR + L_p, \\ L_p &= \frac{1}{2}mv_0^2 - mgR = -0.58J\end{aligned}\tag{10}$$

Negativa come dovrebbe perché F si oppone al moto. Similmente la reazione vincolare si trova dalle equazioni del moto scritte più su e specializzate nel punto più basso.

$$R_v = mg + m\frac{v_0^2}{R} = 3.56N\tag{11}$$